K7EGRP

உங்கள் சிந்தனைக்கு

தரவு		
கோள்கள்	**a**	**T**
A	1	3
B	2	6
C	4	18

இங்கு a – அரைநெட்டச்சு, T – சுற்றுக்காலம்
மேற்கண்ட கோள்களில் a மற்றும் T ஆகியவற்றிக்கான கணிதத் தொடர்பினை சிந்திக்க.

6.1.2 பொது ஈர்ப்பியல் விதி

கோள்களின் இயக்கம் பற்றி கெப்ளர் விதிகள் விளக்கி கூறியபோதும், அக்கோள்களின் இயக்கத்திற்கு காரணமான விசைகளை பற்றி விளக்க முடியவில்லை. கெப்ளர் விதிகளையும் கலிலியோவின் ஆய்வுகளை பகுப்பாய்வு செய்த நியூட்டன் அவற்றின் அடிப்படையில் ஈர்ப்பியல் விதியை தருவித்தார்.

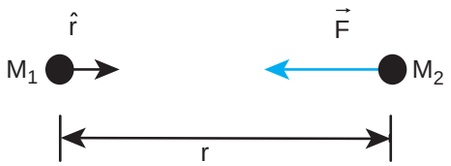
M நிறை உடைய துகள், அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து துகள்களையும் குறிப்பிட்ட விசையுடன் ஈர்க்கிறது. அந்த ஈர்ப்பு விசையின் வலிமையானது, அவற்றின் நிறைகளின் பெருக்கற்பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும், அவற்றுக்கு இடையேயான தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும் என்பதே நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதியாகும்.

கணிதவியல் வடிவில் ஈர்ப்பியல் விசையினை கீழ்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$\vec{F} = -\frac{GM_1M_2}{r^2}\hat{r} \qquad (6.3)$$

இங்கு M_1 லிருந்து M_2 நோக்கி செல்லும் அலகு வெக்டர் $\hat{r}$ ஆகும். (படம் 6.3 பார்க்க)

G ஈர்ப்பியல் மாறிலி; G ன் மதிப்பு $6.626\times10^{-11} Nm^2kg^{-2}$. r-என்பது நிறைகள் M_1 மற்றும் M_2 இடையே உள்ள தொலைவு. நிறை M_1 ஆனது நிறை M_2 ஆல் உணரும் ஈர்ப்பியல் விசையை படம் 6.3 ல் $\vec{F}$ வெக்டர் குறிக்கிறது. எதிர்க்குறியானது ஈர்ப்பியல் விசை எப்பொழுதும் ஈர்க்கும் தன்மை உடையது என்பதை குறிக்கிறது. ஈர்ப்பியல் விசையானது எப்போதும் இரு நிறைகளையும் இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் வழியே செயல்படும்.

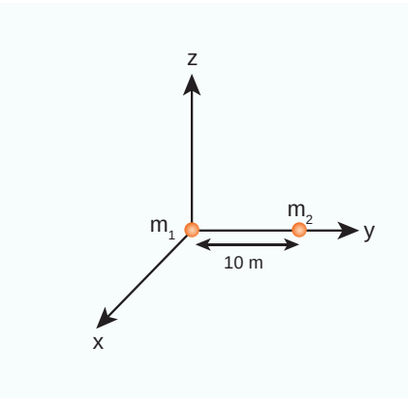


படம் 6.3 இருநிறைகள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்தல்

கார்டீசியன் ஆய அச்சுகளில் 'r' என்ற தொலைவின் இருமடி $r^2 = \left(x^2 + y^2 + z^2\right)$ என குறிக்கப்படும் (பார்க்க : அலகு 2)

எடுத்துக்காட்டு 6.1

படத்தில் காட்டியுள்ளபடி, 10 மீ தொலைவில் நிறைகள் m_1 மற்றும் m_2 அமைந்துள்ளன. இரு நிறைகளுக்கும் இடையேயான ஈர்ப்பியல் விசையை கணக்கிடுக. ஒவ்வொரு நிறையின் மீது செயல்படும் விசையின் திசையினை வரைக. (m_1= 1kg ; m_2 = 2kg)



படத்திலிருந்து r= 10 m

ஈர்ப்பு விசை $\vec{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}$